



EĞİTİM DOKÜMANI

BLOWERLAR (ROOTS BLOWER)

Pnömatik Taşıma - Silo, Homojenizasyon ve Filtre Sistemleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-04-BLW
Konu No	04 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 04.BLW

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **BLOWERLAR (ROOTS BLOWER)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Roots blower çalışma prensibini açıklayabilme
- Pnömatik taşıma sistemindeki rolünü kavrayabilme
- Kapalı hatta çalıştırmanın riskini bilme
- Temel arıza belirtilerini tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Pnömatik Taşıma – Silo, Homojenizasyon ve Filtre Sistemleri

Blowerlar (Roots tip); klinker, çimento ve kömür tozu gibi ince malzemelerin pnömatik hatlarla taşınması, silo homojenizasyonu ve torbalı filtre pulse-jet temizleme sistemleri için gerekli düşük basınçlı yüksek debili havayı üreten pozitif deplasmanlı ekipmanlardır.

İki lopa (rotor) karşılıklı ve temassız şekilde dönerek aralarında hapsedilen havayı emiş tarafından basma tarafına taşır; sıkıştırma dış hat direncinden kaynaklanır (dahili sıkıştırma yoktur). Bu nedenle basma hattı tıkanıklığına karşı hassastır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Pozitif deplasmanlı blower çalışma mantığı
- Pnömatik taşıma sistemi bileşenleri
- Basma hattı tıkanıklığının sonuçları
- Titreşim ve gürültü kaynaklarının değerlendirilmesi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek gürültü ve titreşim seviyesi
- V-kayış/kaplin bölgesinde sıkışma riski
- Aşırı basma hattı basıncında hat/gövde patlaması
- Sıcak gövde yüzeyine temas (yanık)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Blower dairesinde gösterge takibi uygulaması
- Kayış gerginlik kontrolü gösterimi
- Emniyet valfi test uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Basma vanası açık değilken bloweri asla çalıştırmayın
- Kayış koruma muhafazasını daima kapalı tutun
- Anormal titreşimi derhal raporlayın

✗ YAPMAYIN

- Çalışırken koruma muhafazasını çıkarmayın
- Emniyet valfini devre dışı bırakmayın
- Aşırı yükte uzun süre çalıştırmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Roots blower hangi prensiple çalışır?

- A) Santrifüj kuvvet
B) Pozitif deplasman (lop dönüşü) ✓
C) Basınç farkı membranı
D) Vakum pompası

2. Basma hattı kapalıyken blower çalıştırılırsa ne olur?

- A) Verim artar
B) Basınç tehlikeli seviyede yükselebilir ✓
C) Hiçbir sorun olmaz
D) Gürültü azalır

3. Blowerda dahili sıkıştırma var mıdır?

- A) Evet, yüksek oranda
B) Hayır, sıkıştırma hat direncinden kaynaklanır ✓
C) Sadece kalkışta vardır
D) Sadece yükte vardır

4. Kayış gerginlik kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır?

- A) Günlük
B) Haftalık ✓
C) Yıllık
D) Hiçbir zaman

5. Aşırı titreşimin olası nedeni nedir?

- A) Doğru yağlama
B) Rotor boşluk artışı/rulman aşınması ✓
C) Filtre temizliği
D) Normal çalışma

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza